
Alternativa

- a)** (1 punt) Demuestra que dues matrius diagonals d'ordre 2 qualssevol commuten. Commuta també una matriu diagonal qualsevol amb $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$?

Solució. $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac & 0 \\ 0 & bd \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$, perquè $ac = ca$ i $bd = db$.

En canvi, $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ i $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: només commuten si $a = b$. Una diagonal qualsevol no hi commuta; per exemple, $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.